UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO
Ingeniería Civil Informática · Proyecto de Título

INFORME SEMANA 1
Plataforma Predictiva de Riesgo de Desnutrición en Adultos Mayores — Chile

Tareas completadas:

1. Evaluación Power BI vs Grafana
2. Selección Base de Datos (PostgreSQL vs MongoDB)
3. Definición de Perfiles de Usuario

Daniela Lavanderos· Profesor guía: Daniel Rodrigo
Santiago, marzo 2026

1. Evaluación de Herramienta de Visualización: Power BI vs Grafana

1.1 Contexto y Criterios de Evaluación

La selección de la herramienta de visualización es crítica para el proyecto, ya que determinará cómo los analistas del MINSAL y los operadores de JUNAEB interactuarán con los datos de riesgo nutricional. Se evaluaron dos candidatos principales: Microsoft Power BI y Grafana OSS.

Los criterios de evaluación se ponderaron según su relevancia para el contexto del proyecto: aplicación en políticas públicas de salud, integración con modelos de machine learning (árbol de decisión), visualización geoespacial de comunas chilenas y asequibilidad para un proyecto académico.

1.2 Tabla Comparativa Detallada

Criterio	Power BI	Grafana	Peso
Curva de aprendizaje	Baja: interfaz drag-and-drop, amplia documentación en español	Media: requiere conocimiento de paneles, queries y datasources	**Alta**
Integración con Python/ML	Nativa vía Python scripts y Power BI Embedded; fácil exportar predicciones del modelo	Posible pero manual; requiere datasource custom o API intermedia	**Alta**
Mapas geoespaciales	Mapas coropléticos nativos (Azure Maps); plugin ArcGIS disponible	Plugin Geomap incluido; soporta GeoJSON para comunas chilenas	**Alta**
Costo / licenciamiento	Gratuito con cuenta .edu (Power BI Desktop); Pro ~$10 USD/mes para publicar	100% open-source, self-hosted sin costo de licencia	**Media**
Conexión a BD	Directa a PostgreSQL, SQL Server, Excel, APIs REST	Directa a PostgreSQL, MySQL, InfluxDB, Prometheus, APIs REST	**Alta**
Colaboración y sharing	Workspace compartido en Power BI Service; requiere licencia Pro para compartir	Dashboards públicos o con autenticación; ideal para equipos técnicos	**Media**
Personalización visual	Limitada a catálogo de visuals; extensible con R/Python visuals	Alta: paneles 100% personalizables, plugins de comunidad	**Media**
Soporte para alertas	Alertas básicas en Power BI Service	Sistema de alertas robusto; ideal para monitoreo en tiempo real	**Baja**
Idoneidad para políticas públicas	Alta: reportes ejecutivos, PDF, presentaciones para MINSAL/JUNAEB	Media: orientado a ingeniería y monitoreo técnico continuo	**Alta**
Escalabilidad futura	Power BI Embedded permite integración en apps web propias	Altamente escalable; se integra bien con arquitecturas microservicio	**Media**

1.3 Evaluación Ponderada

Se aplicó una puntuación ponderada asignando 2 puntos a los criterios de alta prioridad y 1 punto a los de media prioridad, con puntaje parcial (0.5) cuando la herramienta cumple parcialmente el criterio.

Herramienta	Criterios Alta prioridad (×2)	Criterios Media (×1)	Puntaje total	Decisión
Power BI	Integración ML ✓, Mapas ✓, Conexión BD ✓, Políticas públicas ✓ = 8 pts	Costo ✓, Colaboración ✓, Escalabilidad ✓ = 3 pts	**11 / 14**	✓ SELECCIONADO
Grafana	Integración ML △, Mapas ✓, Conexión BD ✓, Políticas públicas △ = 5 pts	Costo ✓, Colaboración △, Escalabilidad ✓ = 2.5 pts	**7.5 / 14**	Descartado

1.4 Decisión y Justificación

Herramienta seleccionada: Microsoft Power BI

Razones principales:

- Orientación a reportes ejecutivos para tomadores de decisión en MINSAL y JUNAEB, no solo a equipos técnicos.
- Integración nativa con Python: las predicciones del árbol de decisión se pueden visualizar directamente como visual Python dentro del dashboard.
- Mapas coropléticos nativos con Azure Maps permiten colorear comunas según índice de riesgo nutricional sin configuraciones adicionales.
- La cuenta institucional .edu de la universidad otorga acceso gratuito a Power BI Pro, eliminando la barrera de costo.
- Power BI Desktop permite desarrollar el dashboard completo offline, y publicarlo en Power BI Service cuando se requiera compartir con el equipo de profesores.

Mitigación de limitaciones:

- La personalización visual limitada se mitiga usando Python Visuals y el catálogo de visuals certificados de Microsoft AppSource.
- Para alertas en tiempo real (si se requieren en el futuro), se puede complementar con notificaciones vía Power Automate.

2. Selección de Base de Datos: PostgreSQL vs MongoDB

2.1 Contexto y Naturaleza de los Datos

El proyecto maneja datos provenientes de encuestas nacionales estructuradas (CASEN 2022, RSH, ENS 2017) con esquemas fijos y relaciones entre entidades (personas, hogares, comunas, indicadores nutricionales). La naturaleza de estos datos es eminentemente tabular y relacional.

Se evaluaron PostgreSQL (base de datos relacional de código abierto) y MongoDB (base de datos documental NoSQL) considerando las necesidades técnicas del proyecto y la integración con el stack seleccionado (Python, Power BI).

2.2 Tabla Comparativa

Criterio	PostgreSQL	MongoDB	Peso
Modelo de datos	Relacional (tablas, FK, integridad referencial). Ideal para datos estructurados como encuestas CASEN, RSH.	Documental (JSON/BSON). Flexible para datos semiestructurados o variables.	**Alta**
Consultas analíticas	SQL: potente para JOINs, agregaciones, window functions. Nativo para análisis estadístico.	MongoDB Aggregation Pipeline: más complejo para JOINs cruzados entre colecciones.	**Alta**
Integridad de datos	ACID completo: transacciones, restricciones FK, CHECK. Crucial para datos de salud.	ACID a nivel de documento (desde v4.0); JOINs entre colecciones sin restricciones nativas.	**Alta**
Integración con Python	psycopg2, SQLAlchemy, pandas read_sql. Ampliamente usado en ciencia de datos.	pymongo, motor (async). Menos común en pipelines de ML tradicionales.	**Alta**
Integración con Power BI	Conector nativo PostgreSQL en Power BI Desktop. Sin configuración adicional.	Requiere conector ODBC o API intermedia. Más pasos de configuración.	**Alta**
Escalabilidad	Vertical principalmente; sharding disponible pero complejo. Suficiente para escala del proyecto.	Escalado horizontal nativo (sharding). Ideal para grandes volúmenes no estructurados.	**Baja**
Soporte GIS/Geoespacial	PostGIS: extensión estándar de la industria para datos geoespaciales de comunas.	GeoJSON soportado nativamente; menos maduro que PostGIS para análisis espacial.	**Media**
Facilidad de setup	Instalación estándar; pgAdmin como GUI. Bien documentado para entornos académicos.	Instalación simple; MongoDB Compass como GUI. Muy documentado.	**Media**
Estructura de datos del proyecto	CASEN y RSH son encuestas con variables fijas: perfectamente tabulares.	Ventaja solo si los datos tuvieran estructura muy variable entre registros.	**Alta**

Criterio	PostgreSQL	MongoDB	Peso
Ecosistema académico / MINSAL	Estándar en sistemas de salud pública; DEIS-MINSAL usa PostgreSQL.	Menos adoptado en el ecosistema de salud pública chileno.	**Media**

2.3 Decisión

Base de datos seleccionada: PostgreSQL 16 + extensión PostGIS

Razones clave:

- Los datos CASEN, RSH y ENS son 100% tabulares con estructura fija: PostgreSQL es la elección natural.
- El modelo predictivo (árbol de decisión) requiere JOINs entre personas, indicadores y zonas geográficas: SQL es más eficiente y expresivo que el Aggregation Pipeline de MongoDB.
- PostGIS permite almacenar y consultar geometrías de comunas chilenas (GeoJSON INE) directamente en la BD, facilitando los mapas de Power BI.
- Power BI conecta nativamente a PostgreSQL sin configuración adicional.
- El DEIS del MINSAL y sistemas de salud pública chilenos ya usan PostgreSQL, facilitando la futura integración con datos reales.

2.4 Esquema de Base de Datos Propuesto

A continuación se presenta el esquema relacional inicial para el dataset sintético del piloto Maule. Las tablas están normalizadas en 3FN para garantizar integridad referencial.

Tabla	Campos principales	Fuente
personas_mayores	id_persona (PK), edad, sexo, estado_civil, nivel_educacion, region, comuna, id_hogar (FK)	CASEN 2022 / RSH
hogares	id_hogar (PK), n_integrantes, ingreso_per_capita, tipo_vivienda, hacinamiento, id_zona (FK)	CASEN 2022 / RSH
indicadores_nutricionales	id_indicador (PK), id_persona (FK), puntaje_mna, estado_dental, dificultad_visual, perdida_peso_6m, imc, fecha_evaluacion	ENS 2017 / ESSALCAVI
inseguridad_alimentaria	id_ia (PK), id_persona (FK), nivel_inseguridad (severa/moderada/leve/ninguna), restriccion_economica, skip_meals, fecha_registro	CASEN 2022 / ESSALCAVI
acceso_programas	id_acceso (PK), id_persona (FK), beneficiario_pacam, retira_pacam, frecuencia_retiro, motivo_no_retiro	PACAM / JUNAEB
predicciones_ml	id_pred (PK), id_persona (FK), prob_riesgo (FLOAT), nivel_riesgo (ENUM), modelo_version, fecha_prediccion	Modelo propio
zonas_riesgo	id_zona (PK), region, provincia, comuna, cod_cut, geometry (POINT/POLYGON via PostGIS), nivel_riesgo_agregado	INE / PostGIS

Configuración técnica:

- Motor: PostgreSQL 16 con extensión PostGIS 3.4
- Contenedor: Docker (imagen postgis/postgis:16-3.4)
- GUI de administración: pgAdmin 4 (web-based)
- Conexión Python: SQLAlchemy 2.0 + psycopg2-binary
- Backup: pg_dump automático via cron job

3. Definición de Perfiles de Usuario

Se identificaron dos perfiles primarios que representan los principales actores que interactuarán con la plataforma predictiva. Cada perfil fue definido a partir del contexto institucional chileno y las necesidades operacionales identificadas en la revisión bibliográfica y la encuesta ESSALCAVI.

PERFIL 1 — Analista de Políticas Nutricionales

Ministerio de Salud (MINSAL) · Departamento de Nutrición y Ciclo Vital

Objetivos principales

- Identificar comunas y regiones con mayor concentración de adultos mayores en riesgo de desnutrición.
- Generar informes ejecutivos para fundamentar asignación de presupuesto al programa PACAM.
- Monitorear evolución temporal de indicadores nutricionales a nivel nacional y regional.
- Comparar indicadores entre macrozonas (Norte, Centro, Sur) para detectar brechas.
- Exportar visualizaciones y tablas para presentaciones al nivel directivo.

Puntos de dolor actuales

- Datos fragmentados en múltiples fuentes (CASEN, ENS, ESSALCAVI) sin integración.
- Ausencia de indicadores predictivos; solo datos históricos y descriptivos.
- Proceso manual de consolidación en Excel, propenso a errores.
- Imposibilidad de filtrar por variables socioeconómicas y de salud simultáneamente.
- Dificultad para comunicar hallazgos geoespaciales a autoridades no técnicas.

Nivel tecnológico: Intermedio: maneja Excel avanzado, Power BI básico, no programa.

Frecuencia de uso: Semanal para monitoreo, mensual para reportes formales.

KPIs que necesita monitorear:

- % adultos mayores en riesgo de desnutrición por región/comuna
- Cobertura y adherencia PACAM por macrozona
- Índice de inseguridad alimentaria severa
- Brecha de riesgo Norte vs Sur

Historias de Usuario — Analista MINSAL

ID	Historia de Usuario	Criterio de Aceptación
US-01	Como analista MINSAL, quiero ver un mapa de Chile coloreado por nivel de riesgo de desnutrición por comuna, para priorizar intervenciones territoriales.	El mapa muestra comunas en 4 niveles de riesgo (crítico/alto/medio/bajo); al hacer clic se despliega el detalle con % riesgo, n° personas y principales factores.
US-02	Como analista MINSAL, quiero filtrar el dashboard por región, grupo etario (65-74 / 75-84 / 85+) y sexo, para segmentar el análisis según necesidad.	Los filtros actualizan todas las visualizaciones en < 3 segundos; pueden combinarse múltiples filtros simultáneamente.
US-03	Como analista MINSAL, quiero exportar el informe de riesgo de una región en formato PDF, para compartirlo con la dirección sin necesidad de acceso a la plataforma.	El PDF exportado incluye mapa, tablas de KPIs y gráfico de tendencias; se genera en < 10 segundos.

ID	Historia de Usuario	Criterio de Aceptación
US-04	Como analista MINSAL, quiero ver la comparación de adherencia al PACAM entre comunas, para identificar barreras de acceso al programa.	El panel muestra % de beneficiarios que retiran vs no retiran, segmentado por motivo de no retiro (distancia, desconocimiento, movilidad).
US-05	Como analista MINSAL, quiero recibir una alerta cuando el índice de riesgo de una región supere el umbral crítico (>30%), para activar respuesta temprana.	La plataforma muestra un banner de alerta visible y envía resumen automático al correo del analista.

PERFIL 2 — Operador de Terreno / Gestión de Beneficiarios

JUNAEB · Área de Bienestar y Programas Alimentarios

Objetivos principales

- Verificar qué beneficiarios del PACAM en su zona no han retirado sus productos.
- Identificar personas en riesgo alto que aún no están inscritas en el programa.
- Registrar visitas domiciliarias y actualizar estado de contacto de beneficiarios.
- Planificar rutas de distribución según concentración geográfica de riesgo.
- Consultar perfil individual de un beneficiario para contextualizar la visita.

Puntos de dolor actuales

- No existe una lista actualizada de beneficiarios con riesgo predictivo; solo datos de inscripción.
- Identificación manual de no-retiradores requiere revisar registros en Excel uno por uno.
- Sin mapa de distribución geográfica de beneficiarios para optimizar rutas.
- Dificultad para justificar ante supervisores por qué se priorizan ciertos beneficiarios.
- Falta de registro digital de visitas; se usan formularios en papel.

Nivel tecnológico: Básico: maneja smartphone, apps de mensajería, Excel simple.

Frecuencia de uso: Diario en terreno; semanal para reportes a supervisor.

KPIs que necesita monitorear:

- N° beneficiarios activos vs no-retiradores en su zona
- % cobertura de visitas domiciliarias del mes
- Personas en riesgo alto sin beneficio PACAM
- Promedio de días sin retiro por beneficiario

Historias de Usuario — Operador JUNAEB

ID	Historia de Usuario	Criterio de Aceptación
US-06	Como operador JUNAEB, quiero ver la lista de beneficiarios de mi comuna que no han retirado el PACAM en los últimos 30 días, para planificar visitas de seguimiento.	La lista muestra nombre, dirección, teléfono, días sin retiro y nivel de riesgo predicho; ordenable por cualquier columna.
US-07	Como operador JUNAEB, quiero ver en un mapa los puntos de distribución y la concentración de beneficiarios en riesgo alto, para optimizar mi ruta diaria.	El mapa muestra marcadores diferenciados por nivel de riesgo; permite calcular ruta óptima entre puntos seleccionados.

ID	Historia de Usuario	Criterio de Aceptación
US-08	Como operador JUNAEB, quiero buscar a un beneficiario por RUT o nombre, para ver su perfil completo antes de una visita domiciliaria.	La búsqueda retorna resultados en < 2 segundos; el perfil incluye datos de contacto, historial de retiros y factores de riesgo.
US-09	Como operador JUNAEB, quiero marcar a un beneficiario como 'visitado' y añadir una nota, para llevar registro de las gestiones realizadas.	La acción se registra con timestamp automático; la nota queda asociada al perfil del beneficiario y visible para el supervisor.
US-10	Como operador JUNAEB, quiero ver cuántas personas en mi zona tienen riesgo alto de desnutrición pero no están inscritas en PACAM, para reportarlo a mi supervisor.	El panel muestra n° de personas no inscritas por nivel de riesgo, con opción de exportar la lista para iniciar proceso de inscripción.

3.3 Resumen Comparativo de Perfiles

Dimensión	Analista MINSAL	Operador JUNAEB
Nivel de análisis	Estratégico / nacional-regional	Operacional / comunal-local
Dispositivo principal	PC de escritorio / laptop	Smartphone / tablet en terreno
Vistas prioritarias	Mapa nacional, gráficos de tendencia, exportación PDF	Lista beneficiarios, mapa de ruta, perfil individual
Volumen de datos	Agrega miles de registros por región	Trabaja con decenas de beneficiarios por zona
Frecuencia de uso	Semanal / mensual	Diaria
Acción crítica	Exportar informe, comparar regiones	Buscar beneficiario, marcar visita
Indicador clave	% riesgo desnutrición por región	% no-retiradores en su zona
Historias de usuario asignadas	US-01 a US-05	US-06 a US-10

Resumen Ejecutivo — Decisiones S1

Tarea S1	Decisión	Próximo paso
Herramienta de visualización	✓ Microsoft Power BI	Instalar Power BI Desktop y conectar al dataset sintético (S2)
Base de datos	✓ PostgreSQL 16 + PostGIS 3.4	Levantar contenedor Docker y crear esquema inicial (S3)
Perfil: Analista MINSAL	✓ Definido + 5 historias de usuario (US-01 a US-05)	Incluir en mockup del dashboard (S3-S4)

Tarea S1	Decisión	Próximo paso
Perfil: Operador JUNAEB	✓ Definido + 5 historias de usuario (US-06 a US-10)	Incluir vista móvil en mockup (S3-S4)

Stack Tecnológico Confirmado S1

Capa	Tecnología	Justificación
Visualización	**Power BI Desktop + Service**	Nativo para MINSAL/JUNAEB, integración Python, mapas coropléticos
Base de Datos	**PostgreSQL 16 + PostGIS 3.4**	Datos tabulares estructurados, JOINs complejos, soporte GIS
Backend / ML	**Python 3.11 + FastAPI + scikit-learn**	Pipeline ETL, árbol de decisión, API REST
Contenerización	**Docker + Docker Compose**	Portabilidad, reproducibilidad entorno de desarrollo
Control de versiones	**Git + GitHub**	Colaboración, CI/CD, trazabilidad del código